Projet Server PowerShell
Cahier des charges

Environnement

Vous allez travailler sur un environnement Windows Server 2025 en machine virtuelle sur VirtualBox. Sur ce serveur est installé un Active Directory.

Le but de ce projet est de faire des scripts d'administration afin de pouvoir manipuler différentes tâches de votre serveur ainsi que votre AD.

Pour pouvoir faire ce projet vous avez besoin de :

- VirtualBox : v 7.2.6
- VirtualBox Extension Pack : 7.2.6
- La VM SRV.ova

Toutes les configurations et les logins se trouvent dans le fichier READ_ME.txt.

1ère étape : La création du fichier utilisateurs

Vous devez créer une liste d'utilisateurs provenant d'un fichier CSV nommé : **Users_NomGroupe.csv**

1) Qu'est-ce que l'extension CSV ? Comment fonctionne-t-il ?

2) Pourquoi ce type de fichier est utilisé en programmation et dans les scripts afin de pouvoir faire des manipulations en grande quantité ?

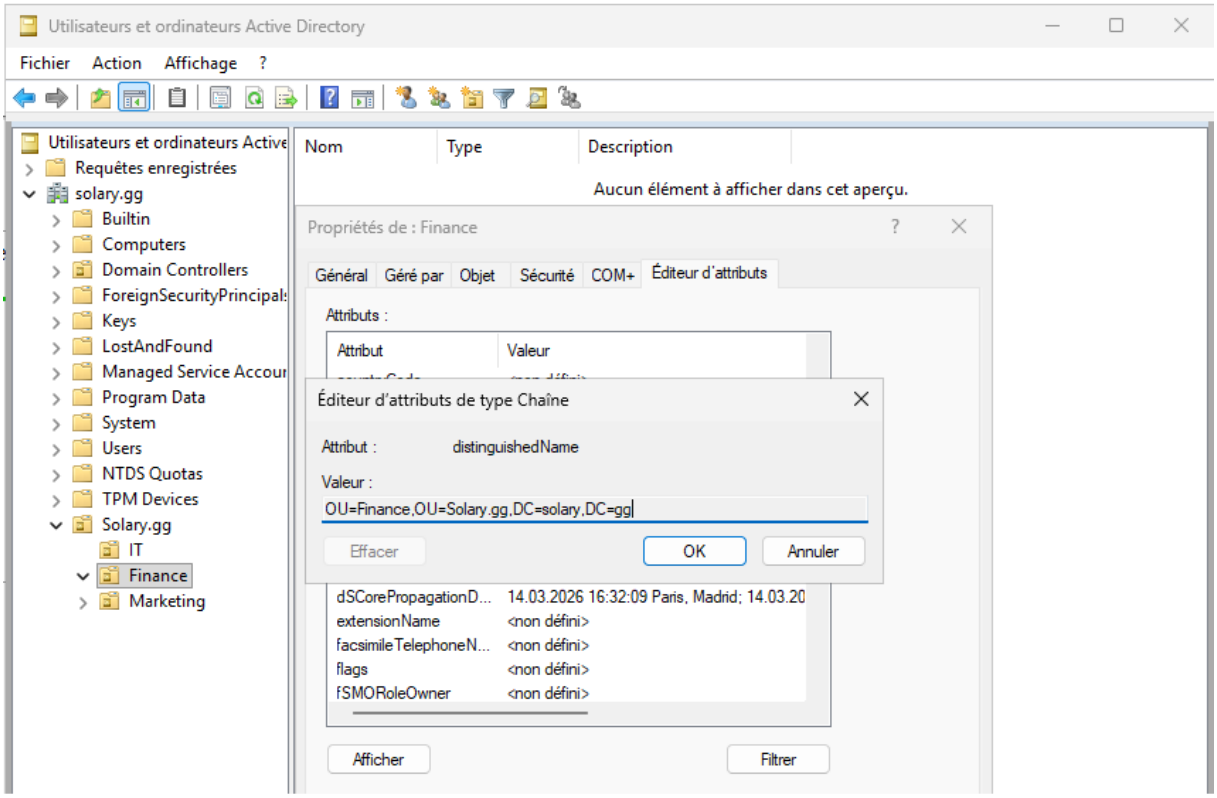
3) Vous devez créer 30 utilisateurs en respectant le template du fichier ci-dessous :

1	FirstName	Initials	Lastname	Username	Email	Department	Password	JobTitle	Company	OU

   a. 10 personnes provenant du département Finance
   b. 10 personnes provenant du département IT
   c. 5 personnes provenant du département Marketing
   d. 5 personnes provenant du département RH

Pour le champ Password, vous devez générer un mot de passe aléatoire avec l'outils de votre choix **(expliquez votre choix dans la documentation). Réfléchissez à la bonne pratique pour le mot de passe à intégrer lors de la création des utilisateurs.**

4) Dessiner un Schéma hiérarchique (organigramme) de l'entreprise dans la documentation
   Pour le champ OU, il faut remplir selon la valeur du distingued name dans l'active directory.
   Cf. screenshot ci-dessous.



2ème étape : La création des OU (Organizations Unit)

Vous devez réaliser un script nommé : **Create_OU_NomGroupe.ps1** qui va créer dans l'AD, les OU nécessaires depuis le fichier **CSV**.

3ème étape : La création des utilisateurs

Vous devez réaliser un script nommé : **Create_Users_NomGroupe.ps1** qui va créer les utilisateurs de votre fichier CSV de la 1ère étape. Il est important que tous les paramètres de l'utilisateur proviennent de votre fichier CSV de la partie 1.

4ème étape : Création d'un dossier personnel pour chaque utilisateur

Réaliser un script nommé **Create_HomeDir_NomGroupe.ps1** afin d'automatiser la création d'un dossier personnel pour chaque utilisateur.

1. Création de l'arborescence : Pour chaque utilisateur créé à la 3ème étape, le script doit générer un dossier personnel portant le nom de l'utilisateur (le champ Username) dans le répertoire suivant : C:\Shares\HomeDirectories\ (le partage est à créer).

2. Partage réseau : Le dossier parent HomeDirectories doit être partagé sur le réseau pour être accessible par les collaborateurs.

3. Gestion des permissions (ACL) : Terminez en configurant les droits NTFS (Access Control Lists) de chaque dossier personnel via votre script pour que (Attention le Powershell doit être lancé en admin pour gérer les droits) :
   - L'utilisateur propriétaire ait un contrôle total (Full Control) sur son propre dossier uniquement.
   - Le groupe "Admins du domaine" (Domain Admins) ait également un contrôle total.
   - Désactiver l'héritage du dossier pour que aucune autre personne ne puisse accéder au dossier.

Livraison du projet & deadline :

Ce travail s'effectue par **binôme et respecte les règles du jeu** (c.f document sur Moodle). Le non-respect de ces règles pourra entrainer une note de 1. De plus, comme indiqué dans le document, des tests oraux pourront être effectués sur certains groupes.

Vos scripts doivent également prendre en compte les erreurs potentielles.

La livraison du projet devra être rendu sur Moodle avant le dimanche **29.03.2026 23h55**. Le rendu zip doit s'appeler : **nomGroupe.zip** et devra contenir les documents suivants :

- Un rapport **rapport_NomGroupe.pdf** au format PDF contenant les parties suivantes :
  - Question 1.1 CSV késako
  - Question 1.2 CSV utilité
  - Question 1.3 explication mdp
  - Question 1.4 Schéma hiérarchique
  - Déroulement des différentes étapes
    - Tests de fonctionnement avec preuve
  - Problèmes rencontrés
  - Conclusions
    - Du projet
    - Personnelle
  - Sources : merci de sourcer vos documents !!!

- Les fichiers suivants script & CSV:
  - Users_NomGroupe.csv
  - Create_OU_NomGroupe.ps1
  - Create_Users_NomGroupe.ps1
  - Create_HomeDir_NomGroupe.ps1